

PROGRAMACIÓN II

Trabajo Práctico 10: Acceso a Base de Datos con JDBC

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar habilidades en el uso de JDBC para implementar aplicaciones Java que interactúen con bases de datos relacionales, aplicando principios de arquitectura, configuración, operaciones CRUD seguras, manejo transaccional y buenas prácticas de diseño modular.

MARCO TEÓRICO

Concepto	Aplicación en el proyecto
Arquitectura JDBC	Uso de JDBC API, DriverManager, drivers Type 4 para comunicación con bases de datos
Configuración del entorno	Instalación de JDK, NetBeans, MySQL, DBeaver y drivers necesarios
Conexiones seguras	Uso de try-with-resources, prepared statements y pool de conexiones (HikariCP)
CRUD con y sin transacciones	Operaciones de inserción, lectura, modificación y eliminación, incluyendo rollback y commits
Diseño por capas	Separación en model, dao, service, con uso de interfaces genéricas y DAO pattern
Arquitectura JDBC	Uso de JDBC API, DriverManager, drivers Type 4 para comunicación con bases de datos
Configuración del entorno	Instalación de JDK, NetBeans, MySQL, DBeaver y drivers necesarios
Conexiones seguras	Uso de try-with-resources, prepared statements y pool de conexiones (HikariCP)
CRUD con y sin transacciones	Operaciones de inserción, lectura, modificación y eliminación, incluyendo rollback y commits
Diseño por capas	Separación en model, dao, service, con uso de interfaces genéricas y DAO pattern

Caso Práctico

Desarrollar un sistema completo de gestión de Categorías, Productos y Pedidos utilizando JDBC y diseño modular por capas.

Parte 1: CRUD de Categorías

- Crear tabla categorías con los campos: id, nombre, descripción.
- Implementar clases:
 - Categoria (model)
 - GenericDAO<T> (dao)
 - CategoriaDAOImpl con métodos: crear, leer, actualizar, eliminar, listar, existeNombre.
 - CategoriaServiceImpl que valida nombre no vacío y unicidad antes de persistir.

Parte 2: Gestión de Productos

- Crear tabla productos con los campos: id, nombre, descripción, precio, cantidad, id_categoria (FK).
- Implementar clases:
 - Producto (model)
 - ProductoDAOImpl con métodos: crear, leer, actualizar, eliminar, listar, listarPorCategoria, existeCategoria.
 - ProductoServiceImpl con validaciones: nombre no vacío, precio y cantidad mayores a 0, categoría válida.

Parte 3: Gestión de Pedidos

- Crear tablas:
 - pedidos (id, fecha, total)
 - items_pedido (id, pedido_id, producto_id, cantidad, subtotal)
- Implementar clases:
 - ItemPedido, Pedido (model)
 - ItemPedidoDAOImpl, PedidoDAOImpl (dao)
 - PedidoServiceImpl con métodos:
 - crearPedido(Pedido pedido) con validaciones de stock y consistencia, manejo transaccional.
 - mostrarDetallePedido(int pedidoid) con JOIN para mostrar productos, categorías, cantidades, subtotales y total.

Extras:

- Simular pedidos en Main.java cargando múltiples productos.
- Aplicar rollback en caso de error (stock insuficiente).
- Mostrar todos los pedidos con detalles.

CONCLUSIONES ESPERADAS

- Comprender la arquitectura JDBC y su integración en proyectos Java.
- Configurar el entorno y conectar aplicaciones Java con bases de datos relacionales.
- Implementar operaciones CRUD seguras y eficientes con manejo de recursos.
- Aplicar el patrón DAO, separación por capas e interfaces genéricas.
- Validar datos y manejar transacciones para garantizar la consistencia.
- Diseñar sistemas robustos y mantenibles integrando acceso a datos con buenas prácticas.